

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备

Synthesis of Potassium Tris(oxalato) Ferrate(III)

王志勇

化学与分子科学学院



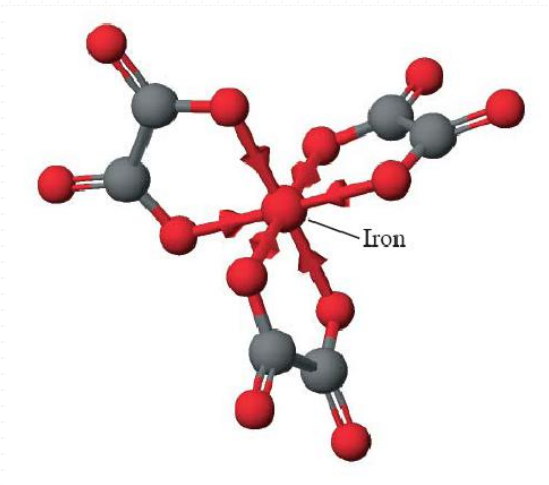
- 目的要求
- 实验原理
- 实验内容
- 基本操作和技能
- 注意事项
- 问题与讨论

目的要求:

- 制备三草酸合铁(III)酸钾, 学习简单配合物的制备方法;
- 练习用“溶剂替换法”进行结晶操作;

实验原理:

三草酸合铁(III)酸钾: $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$



(1) 路线1



问题: Fe^{3+} 可能与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 发生氧化还原副反应

(2) 路线2



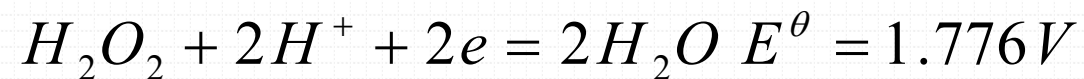
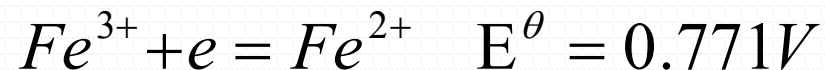
实验原理:



氧化反应



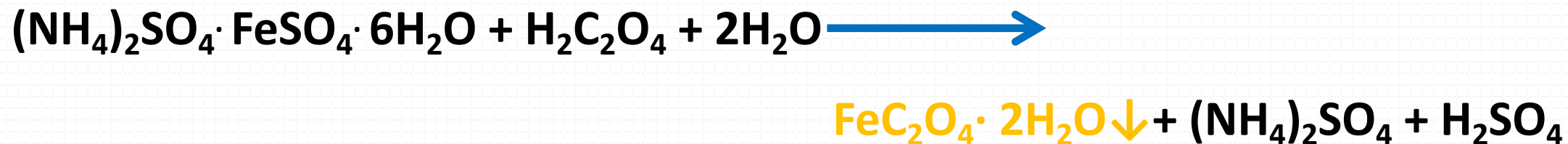
配位反应



可选择 H_2O_2 为氧化剂

$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 配体置换

实验原理:



实验原理:

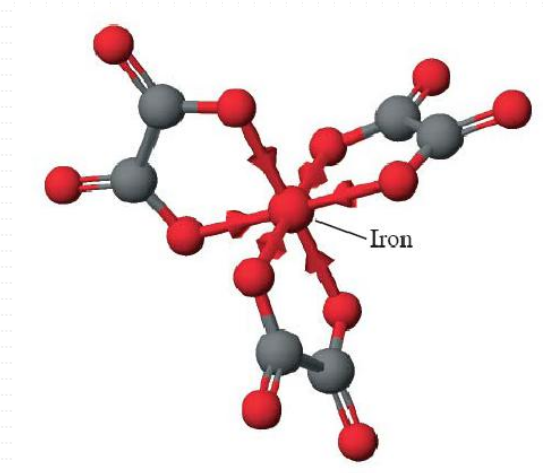
草酸亚铁: $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

淡黄色微晶性粉末，微溶于水。（ $k_{\text{sp}}=3.28 \times 10^{-7}$ 冷水中溶解度0.22g/100g，热水中0.026g/100g.）熔点160℃（分解），真空下于142℃失去结晶水。



三草酸合铁(III)酸钾: $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

又称“草酸铁钾”，翠绿色单斜晶体溶于水，**难溶于乙醇**。从溶液中析出得到 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 。加热至约100℃时失去全部结晶水，230℃时分解。遇光发生光化学反应。

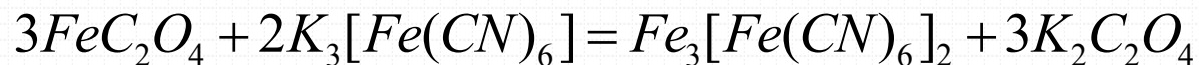


实验原理:

三草酸合铁(III)酸钾: $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$

光化学反应 (Photochemical Reaction): 光引发的化学反应。

具有光化学活性, 能吸收光能定量地发生光化学反应, 可作为感光纸, 进行感光实验; 也常作为化学光量计, 用于测定光量和光降解反应。

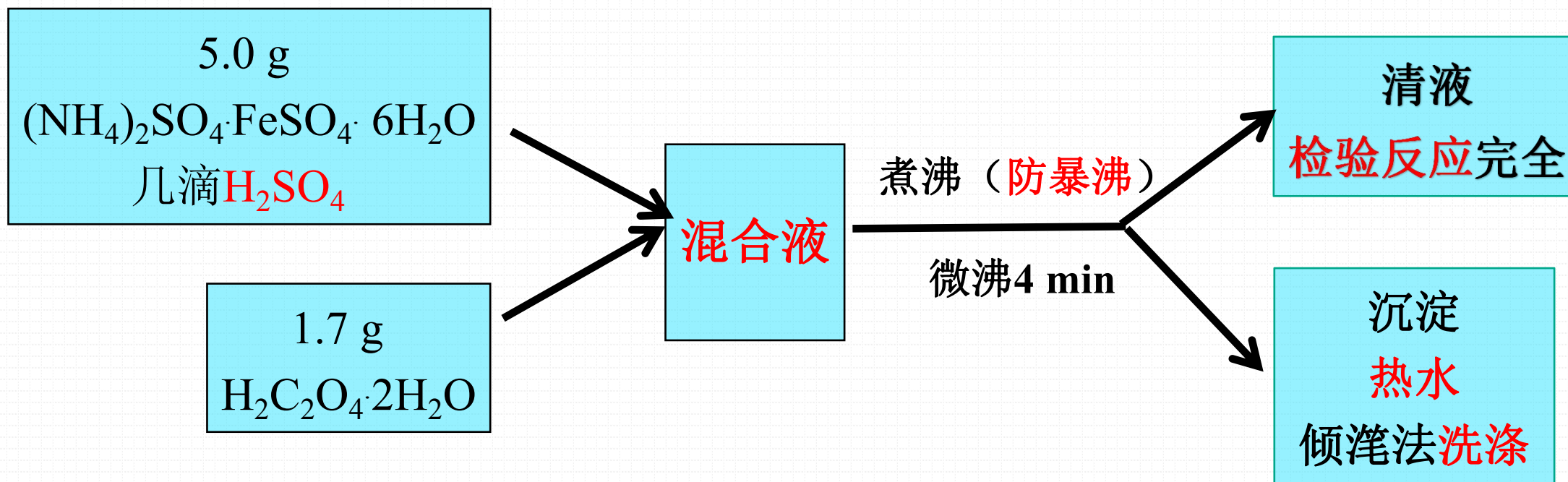


制备负载型活性铁催化剂的主要原料, 也是一些有机反应的良好催化剂, 在工业上具有一定的应用价值。



实验内容:

1. 沉淀反应制备 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$:



实验内容:

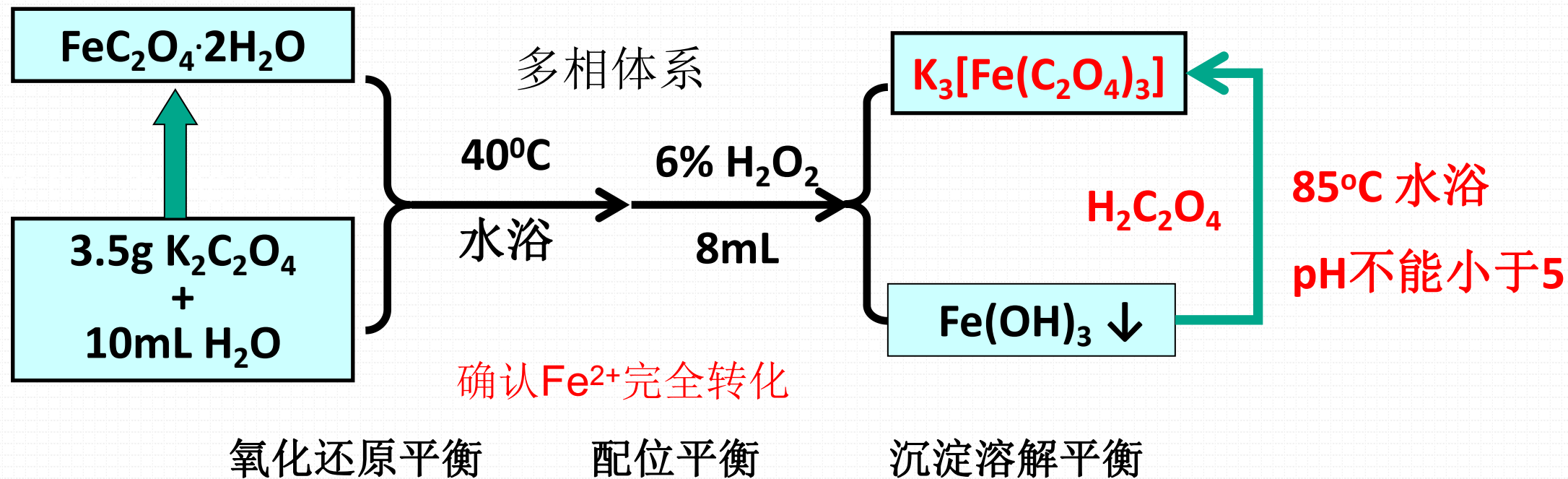
1. 沉淀反应制备 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$:



- ✓ 为什么向加入硫酸亚铁铵的溶液中加入少量酸?
- ✓ 为什么反应物要分别溶解? 水量确定的原则是什么?
- ✓ 溶液混合的顺序如何?
- ✓ 为什么会发生暴沸, 如何防止暴沸?
- ✓ 在倾泻法洗涤的过程中, 如何让沉淀快速沉降?
- ✓ 为什么要用热水洗涤沉淀?
- ✓ 为什么以 SO_4^{2-} 离子洗净为沉淀洗净的标准?

实验内容:

2. 氧化还原和配位反应 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$:



- 1) 在加入草酸前，为什么要将溶液加热至 85°C 水浴一段时间？
- 2) 为什么加入的草酸到溶液转变成透明的翠绿色即停止加入？

实验内容:

3. 溶剂替换法析出晶体:

溶剂替换法即利用了待提纯物在不同溶剂中**溶解度差异**,使待提纯物质从溶剂体系中析出的方法。

棉线悬在溶液中提供晶体**生长附着点**。

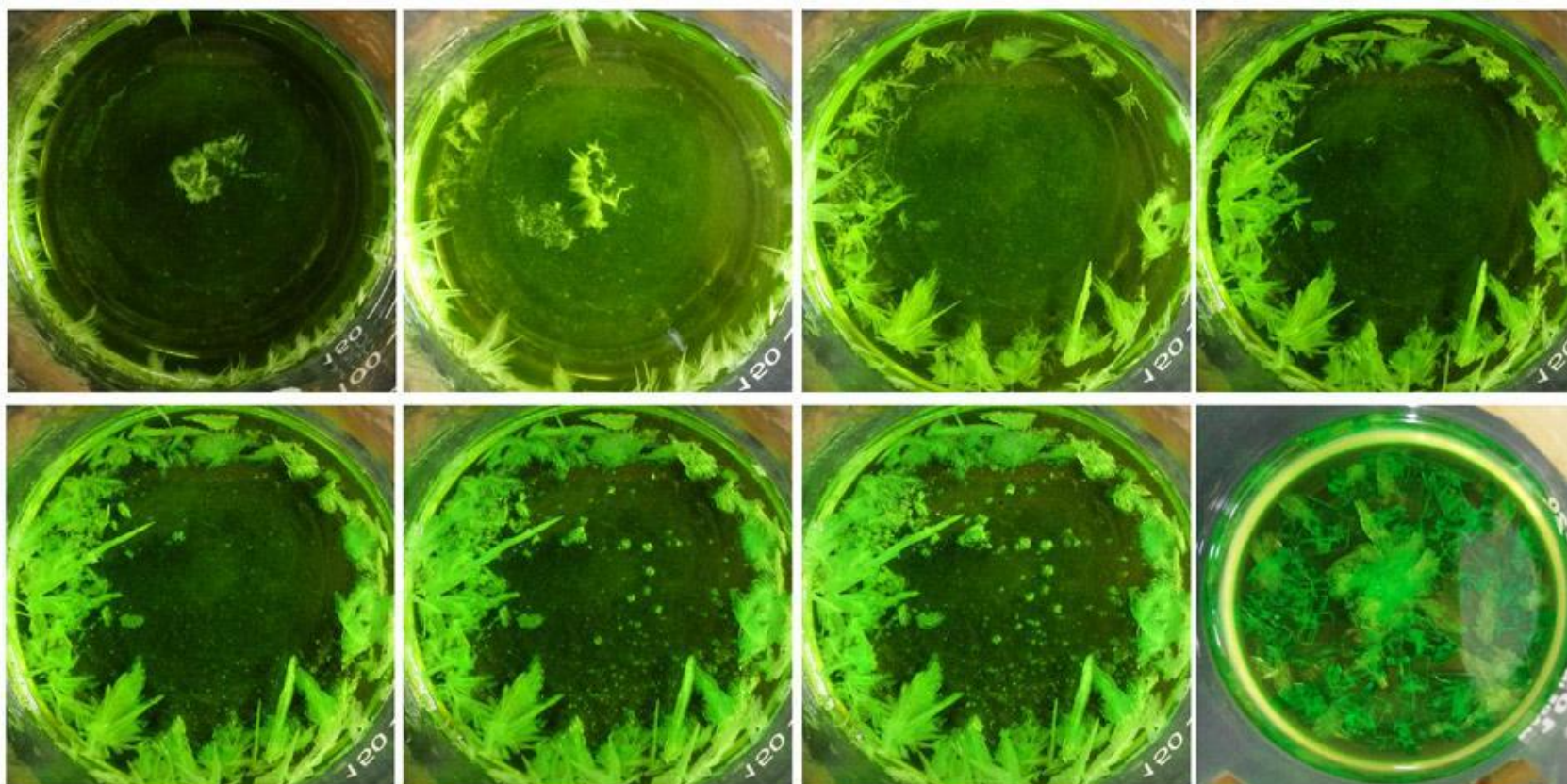
【ref】燕翔, 制备硫酸亚铁铵单晶的实验研究 首都师范大学学报, 2015,36(4), 49-52

表 2 无水乙醇对硫酸亚铁铵晶体结晶的影响

编号	硫酸亚铁铵 溶液/mL	无水乙醇 /mL	晶体析出 时间/min	晶体形态
1	60.0	1.0	720	无晶体析出
2	60.0	2.0	720	无晶体析出
3	60.0	3.0	120	无晶体析出
4	60.0	4.0	107	有晶体析出
5	60.0	5.0	105	细小粒状
6	60.0	6.0	100	细小粒状
7	60.0	7.0	85	粒状
8	60.0	8.0	80	粒状
9	60.0	9.0	43	粒状
10	60.0	10.0	30	针刺状晶体

实验内容:

3. 溶剂替换法析出晶体:



实验内容:

3. 溶剂替换法析出晶体:

溶质固体析出的方法:

- ✓ 浓缩结晶
- ✓ 冷却结晶
- ✓ 溶剂替换

? 三草酸合铁酸钾是否可以用其他晶体析出的方法得到晶体?

? 初始溶液浓度过高或者过低对利用溶剂替换晶体析出有何影响?

表 1 晶体析出条件实验结果

项目组号	硫酸亚铁铵 / g	产量 / g	产率 / %	结晶操作	实验现象
1	5.02	3.52	56	浓缩后直接结晶	晶体呈翠绿色小颗粒, 析出时间较长
2	5.05	3.30	52	不浓缩加乙醇 *	迅速析出, 但呈粉末状, 颜色发黄
3	4.97	3.55	57	浓缩后挂棉线	晶体呈翠绿色颗粒大得多, 析出时间较短

三草酸合铁酸钾制备条件的优化 台州学院学报 2009, 31(3), 49-51

注意事项:



- ✓ 制备 FeC_2O_4 过程中，溶液易爆沸。采取适当措施，防止爆沸；
- ✓ 加入 H_2O_2 时应该注意加入速度；保证 Fe^{2+} 完全氧化
- ✓ 控制加入 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的量，至溶液变为透明的翠绿色即停止；
- ✓ 加入乙醇溶液前，注意控制溶液总体积；

问题与讨论:

1. 试设计实验方案测定产物的基本组成。
2. 是否可以用 Fe^{3+} 合成制备三草酸合铁酸钾，简述基本方案。



谢谢